

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：		年级：	
姓名：		学号：	
实验时间：		教师签名：	

转动惯量测量和角动量守恒验证

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：课前认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用、完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（可以参考实验报告模板，可以打印）。（25 分）

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得手记的值输入到电脑打印）；离开前请实验教师检查记录并签名。（30 分）

(c) 数据处理及分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），结合误差理论的课程内容，对所有测量数据进行误差分析，转动惯量理论值、实验值、转动惯量变化前后的角动量测量值均用 $A \pm \delta A$ 的形式表示，分析转动惯量理论值和实验值是否在误差范围内吻合，转动惯量变化前后的角动量测量值是否在误差范围内吻合；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。（25 分）

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析讨论合起来，加上本页封面。（80 分）

2. 注意事项：
- (a) 实验前：要预习，明确实验目的和达成的目标；

(b) 实验中：取、放和安装待测物体时要轻拿轻放，不得摔碰；

(c) 不得随意拿取其它实验台的部件，如有缺失，请及时举手告知老师；

(d) 平台转动前，应注意保持转轴在垂直方向，即注意调节 A 型基座水平；

(e) 实验后：仔细分析处理数据，认真撰写实验报告。

实验一测量圆盘和圆环的转动惯量 预习报告

1.1 实验目的

- 1. 通过实验测量出圆环和圆盘的转动惯量；
- 2. 验证实验测量值与理论计算值是否一致；
- 3. 掌握用转矩法测量转动惯量的方法。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	DataStudio 程序	1	数据采集与分析软件
2	PASCO 接口	1	数据采集接口
3	转动惯量组件	1	ME-8953
4	天平	1	精度 0.1g
5	游标卡尺	1	精度 0.02mm
6	质量块和悬挂装置	1 套	提供摩擦补偿和已知力矩

1.3 原理概述

1.3.1 理论转动惯量

围绕其质量中心转动的圆环的转动惯量为：

$$I_{\text{环}} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$$

(1)

其中 M 为圆环的质量， R_1 为圆环的内径， R_2 为圆环的外径。

圆盘绕其质心的转动惯量为：

$$I_{\text{盘}} = \frac{1}{2}MR^2$$

(2)

其中 M 为圆盘的质量， R 为圆盘的半径。

圆盘绕其直径的转动惯量为：

$$I_{\text{垂直}} = \frac{1}{4}MR^2$$

(3)

1.3.2 实验测量方法

由于 $\tau = I\alpha$ ，因此：

$$I = \frac{\tau}{\alpha} \quad (4)$$

其中， $\alpha = a/r$ 是角加速度， a 是线加速度， r 是缠绕线的圆柱体半径。

扭矩 τ 由悬挂重物产生：

$$\tau = rT \quad (5)$$

其中 T 是线的张力。对悬挂质量 m 应用牛顿第二定律：

$$\sum F = mg - T = ma \quad (6)$$

解得：

$$T = m(g - a) \quad (7)$$

因此：

$$\tau = rm(g - a) \quad (8)$$

最终转动惯量的实验值为：

$$I = \frac{\tau}{\alpha} = \frac{rm(g - a)}{a/r} = mr^2 \left(\frac{g}{a} - 1 \right) \quad (9)$$

其中 m 为悬挂质量减去摩擦质量后的有效质量。

实验二验证角动量守恒 预习报告

2.1 实验目的

将一个不旋转的圆环放到一个旋转的圆盘上，验证角动量守恒定律。

2.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数
1	DataStudio 程序	1	数据采集与分析软件
2	PASCO 接口	1	数据采集接口
3	转动惯量配件	1	ME-8953
4	天平	1	精度 0.1g
5	游标卡尺	1	精度 0.02mm

2.3 原理概述

当圆环放到旋转圆盘上时，由于圆环受到的力矩与圆盘受到的力矩大小相等方向相反，系统没有净力矩。因此，角动量守恒：

$$L = I_i \omega_i = I_f \omega_f$$

(10)

初始时只有圆盘转动：

$$I_i = \frac{1}{2} M_1 R^2$$

(11)

最终圆盘和圆环一起转动：

$$I_f = \frac{1}{2} M_1 R^2 + \frac{1}{2} M_2 (r_1^2 + r_2^2)$$

(12)

因此，最终角速度的理论值为：

$$\omega_f = \frac{M_1 R^2}{M_2 (r_1^2 + r_2^2) + M_1 R^2} \omega_i$$

(13)

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
室温：	_____	实验地点：	_____
学生签名：	_____	教师签名：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

实验一测量圆盘和圆环的转动惯量

实验记录

3.1 实验内容和步骤

3.1.1 理论转动惯量的测量

- 1. 称量圆环和圆盘的质量；
- 2. 测量圆环的内外直径，计算半径 R_1 和 R_2 ；
- 3. 测量圆盘直径，计算半径 R 。

3.1.2 计算摩擦力

- 1. 在 DataStudio 程序中，选择”智能滑轮（线性）”；
- 2. 在滑轮上的线末端悬挂小质量物体（如回形针）；
- 3. 开始监测数据，旋转盘使其开始移动；
- 4. 观察速度是否保持恒定；
- 5. 调整线上的质量，直到速度保持恒定；
- 6. 测量线端的质量并记录为”摩擦质量”。

3.1.3 求圆盘和圆环的加速度

- 1. 在滑轮上放置约 50g 的重物；
- 2. 设置速度与时间的图象显示；
- 3. 将线卷起并握住旋转平台；
- 4. 开始记录数据，让平台开始转动；
- 5. 让物体下降，在落地前停止记录；

6. 查看速度-时间图象，最佳拟合斜率即为加速度。

3.1.4 测量半径

用游标卡尺测量缠绕线的圆柱体的直径并计算半径。

3.1.5 求圆盘的加速度

将圆环从装置上取下，单独对圆盘重复上述步骤。注意：需要较少的摩擦质量，放置约 30g 的重物。

3.1.6 圆盘绕直径轴旋转

1. 将圆盘从轴上取下，侧向向上旋转；
2. 将轴插入圆盘边缘的"D"形孔之一，垂直方式安装圆盘；
3. 重复测量半径和求加速度的步骤。

3.2 实验数据记录

3.3 实验结果

3.4 实验过程遇到的问题记录

实验二验证角动量守恒 实验记录

4.1 实验内容和步骤

1. 利用轨道上的方形质量将仪器调平；

2. 组装转动惯量组件，圆盘上有圆环压痕的一面应朝上；
3. 连接 PASCO 接口和电脑，打开 DataStudio 程序；
4. 启动角速度 (rad/s) 与时间 (s) 的图表显示；
5. 用手转动圆盘，开始记录数据；
6. 记录约 25 个数据点后，将圆环放到旋转的圆盘正上方；
7. 放上圆环后继续记录数据几秒钟，然后停止记录；
8. 查看转速与时间的关系图，使用智能工具确定碰撞前后的角速度；
9. 称量圆盘和圆环的重量并测量半径。

4.2 实验数据记录

4.3 实验结果

4.4 实验过程遇到的问题记录

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

实验一测量圆盘和圆环的转动惯量

分析与讨论

5.1 实验数据处理

5.1.1 理论值计算

5.1.2 实验值计算

5.2 实验结果

5.3 实验结论

实验二验证角动量守恒 分析与讨论

6.1 实验数据分析

6.1.1 转动惯量计算

6.1.2 角动量计算

6.1.3 最终角速度理论值

思考题 6.1: 角速度的实验结果与理论一致吗?

思考题 6.2: 在碰撞过程中, 旋转动能损失了多少百分比?

Appendices

.1 实验数据表格模板

表 1: 实验一：加速度多次测量记录表

测量项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	平均值
环 盘 组 合 加 速 度 $a_1/(\text{m/s}^2)$						
单 独 圆 盘 加 速 度 $a_2/(\text{m/s}^2)$						
垂 直 圆 盘 加 速 度 $a_3/(\text{m/s}^2)$						

.2 计算过程

.2.1 随机误差（A 类不确定度）

单次测量标准偏差：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

(14)

平均值的标准不确定度：

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(15)

.2.2 系统误差（B 类不确定度）

仪器误差限：

- 天平： $\Delta_{\text{天平}} = 0.1\text{g}$
- 游标卡尺： $\Delta_{\text{卡尺}} = 0.02\text{mm}$

B 类不确定度（均匀分布）：

$$u_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

(16)

.2.3 合成不确定度

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \quad (17)$$

.2.4 间接测量的不确定度传递

对于函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$:

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_{x_i} \right)^2} \quad (18)$$

.3 实验记录照片

.4 桌面整理照片